

DESARROLLO DE APLICACIONES II

TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO MUNICIPALIDAD UADE

Plataforma distribuida para la gestión integral de una municipalidad

1. Presentación del proyecto

La Municipalidad de Ciudad UADE ha iniciado un proceso de transformación digital con el objetivo de integrar sus áreas en una plataforma distribuida, mejorar la atención al ciudadano y reducir los tiempos administrativos.

Actualmente, cada dependencia trabaja con aplicaciones independientes.

Esta situación genera duplicidad de información, demoras en la derivación de trámites, falta de trazabilidad y dificultades para conocer el estado real de las intervenciones municipales.

Se solicita desarrollar un ecosistema compuesto por aplicaciones independientes que permitan gestionar de forma integral los servicios brindados a ciudadanos, organizaciones y comercios.

Cada equipo será responsable de un módulo específico, pero el resultado final deberá funcionar como una solución única e integrada.

La integración entre módulos se realizará principalmente mediante eventos asincrónicos y, cuando resulte necesario obtener una respuesta inmediata, mediante APIs REST.

2. Objetivo general

Diseñar, desarrollar, desplegar e integrar una plataforma municipal distribuida que permita administrar trámites, reclamos, obras, habilitaciones, tributos, servicios urbanos, tránsito y programas sociales, manteniendo independencia tecnológica y de datos entre los módulos.

Cada módulo deberá:

- Aplicar arquitectura de tres capas y separación de responsabilidades.
- Diseñar APIs REST documentadas.
- Implementar integración asincrónica basada en eventos entre los módulos
- Aplicar autenticación en los servicios
- Implementar pruebas unitarias con una cobertura de mínimo el 85% en FE y BE (cada uno)
- Desplegar los módulos en un entorno accesible

3. Organización de los equipos

- El trabajo se desarrollará en 9 equipos.
- Cada equipo tendrá hasta 6 integrantes.
- Cada grupo diseñará, desarrollará, probará, documentará y desplegará un módulo específico.
- Todos los integrantes deberán conocer la totalidad de la solución desarrollada por su equipo y estar en condiciones de defenderla.

4. Requerimientos generales

- Cada módulo deberá contar con frontend, backend y base de datos propia.
- El frontend podrá ser web o mobile.
- El backend deberá implementar arquitectura de tres capas.
- Las tecnologías quedarán a criterio de cada grupo y deberán ser justificadas en las entregas parciales y final.
- Las APIs deberán documentarse con Swagger, OpenAPI, Postman o una herramienta equivalente.
- Cada módulo deberá publicar y consumir eventos.
- Ningún módulo podrá acceder directamente a la base de datos de otro sistema.
- Los módulos deberán soportar la indisponibilidad temporal de otros componentes.

- La solución deberá incluir autenticación y autorización.

5. Modalidad del proyecto

- Un frontend funcional con navegación, validaciones, mensajes de error y control de acceso.
- Un backend con API REST.
- Una base de datos independiente.
- Arquitectura de tres capas: presentación, negocio y acceso a datos.
- Autenticación y autorización por roles.
- Publicación de eventos asincrónicos.
- Consumo de eventos asincrónicos.
- Validaciones de negocio y transiciones de estado.
- Manejo centralizado de errores.
- Documentación técnica y funcional.
- Despliegue en un entorno accesible.

6. Arquitectura obligatoria

6.1 Frontend

- Consumirá exclusivamente la API del backend del módulo.
- No accederá directamente a bases de datos.
- Deberá implementar validaciones de formularios, búsquedas, filtros, paginación y estados de carga.
- Deberá mostrar las operaciones disponibles según el rol autenticado.
- Deberá incluir al menos un tablero o vista de indicadores.

6.2 Backend con arquitectura de tres capas

Capa de presentación. Controladores, endpoints, contratos de entrada y salida, códigos HTTP, validaciones de formato y manejo general de errores.

Capa de negocio. Casos de uso, reglas de negocio, transiciones de estado, publicación y consumo de eventos.

Capa de acceso a datos. Repositorios, consultas, persistencia, transacciones locales y mapeo de entidades.

6.3 Base de datos

- Cada módulo tendrá una base de datos independiente. Puede ser relacional o no relacional.
- No se permitirá compartir esquemas ni crear relaciones físicas entre bases de diferentes módulos.

7. Integración entre módulos

La integración deberá realizarse principalmente mediante eventos asincrónicos.

Podrá utilizarse Apache Kafka, RabbitMQ u otra plataforma de mensajería previamente acordada.

Integración sincrónica. Se permitirá mediante APIs REST **únicamente** cuando la respuesta sea necesaria para continuar inmediatamente con una operación, por ejemplo para validar una identidad, consultar una configuración o verificar una condición indispensable.

8. Formato común de eventos

Todos los eventos deberán respetar un formato común. Como mínimo deberán incluir:

- Tipo de evento.
- Identificador único del evento.
- Fecha y hora de generación.
- Módulo de origen.
- Datos del evento.

9. Reglas generales de negocio e integración

1. Un evento ya procesado no deberá generar efectos duplicados.
2. Los mensajes que no puedan procesarse luego de los reintentos deberán enviarse a una Dead Letter Queue.
3. Los módulos deberán conservar evidencia de los eventos publicados y procesados.
4. Las fechas deberán almacenarse en un formato estándar y con zona horaria definida.
5. Ningún módulo podrá modificar directamente información perteneciente a otro sistema.
6. Las integraciones deberán tolerar la indisponibilidad temporal de otros módulos.
7. Un error en un módulo no deberá provocar la caída de toda la plataforma.
8. Cada dato deberá tener un único módulo propietario.

10. Listado de módulos

1. Ciudadanos, organizaciones y expedientes digitales

Objetivo. Administrar la identidad municipal de ciudadanos y organizaciones, sus domicilios, representantes y documentación, y gestionar expedientes digitales que registren formalmente las actuaciones realizadas por las diferentes áreas.

Los ciudadanos se deben registrar siempre en este módulo para poder ingresar a otros módulos después.

Usuarios principales

- Ciudadanos y representantes.
- Personal de mesa de entradas.
- Administrativos municipales.
- Responsables de áreas.
- Supervisores y auditores.

Información administrada por el módulo

- Ciudadanos y datos personales.
- Domicilios y datos de contacto.
- Grupos familiares y representaciones.
- Empresas, comercios, asociaciones e instituciones.
- Documentación personal e institucional.

Funcionalidades mínimas

- Registrar y modificar ciudadanos con DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento y datos de contacto.
- Administrar múltiples domicilios, indicando uno como principal y conservando historial.
- Registrar integrantes del grupo familiar y relaciones de responsabilidad.
- Marcar ciudadanos fallecidos, inactivos o temporalmente bloqueados.
- Buscar ciudadanos por DNI, nombre, domicilio, teléfono o correo.
- Registrar empresas, comercios, asociaciones civiles, cooperativas e instituciones.
- Administrar CUIT, razón social, nombre de fantasía, domicilios y representantes.

Reglas de negocio

- El DNI y el CUIT deberán ser únicos.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Resultados y cambios de estado de trámites administrados por las demás áreas.

Información que envía.

- Identificadores y datos básicos de ciudadanos y organizaciones.
- Datos de acceso para que los otros módulos (aquellos que pueda) permitan el acceso del ciudadano.
- Derivaciones y solicitudes de documentación.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
CiudadanoRegistrado	ReclamoCreado
CiudadanoActualizado	ReclamoResuelto
DomicilioActualizado	SolicitudHabilitacionIniciada
OrganizacionRegistrada	HabilitacionAprobada
RepresentacionOtorgada	PlanPagoSolicitado
RepresentacionVencida	ExencionSolicitada
DocumentacionSolicitada	ObraAprobada
	BeneficioSocialAprobado
	InfraccionApelada

2. Atención ciudadana, reclamos y solicitudes

Objetivo. Centralizar la recepción, clasificación, derivación y seguimiento de reclamos, solicitudes, denuncias, consultas y sugerencias presentadas por los vecinos.

Usuarios principales

- Ciudadanos.
- Operadores de atención.
- Personal de call center.
- Responsables de áreas.
- Supervisores y auditores.

Información administrada por el módulo

- Reclamos, solicitudes y denuncias.
- Categorías, prioridades y SLA (a determinar).
- Ubicaciones y evidencias.
- Derivaciones y responsables.
- Respuestas al ciudadano.
- Encuestas de satisfacción.

Funcionalidades mínimas

- Registrar presentaciones identificadas o anónimas según la categoría.
- Seleccionar categoría, subcategoría, ubicación y nivel de urgencia.
- Adjuntar fotografías y documentos.
- Generar número de seguimiento.
- Calcular una prioridad inicial según riesgo, antigüedad y cantidad de afectados.
- Detectar reclamos potencialmente duplicados y relacionarlos con un caso principal.
- Asignar y derivar reclamos a áreas responsables.
- Establecer plazos de atención y calcular SLA.
- Generar alertas y escalamientos por vencimiento.
- Solicitar información adicional al ciudadano.
- Registrar comentarios internos y comunicaciones externas.
- Actualizar el estado a partir de eventos de áreas operativas.
- Registrar solución, rechazo, cierre y reapertura.
- Solicitar conformidad del ciudadano.
- Registrar encuesta de satisfacción.
- Mostrar tablero por barrio, categoría, estado, prioridad y área.

Reglas de negocio

- Todo reclamo deberá tener categoría y ubicación cuando corresponda.
- Los reclamos críticos se escalarán automáticamente.
- Un reclamo no podrá cerrarse sin solución o motivo de rechazo.
- Los comentarios internos no serán visibles para el ciudadano.
- La resolución de un caso principal podrá resolver casos duplicados asociados.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Datos básicos del ciudadano.
- Avances y resultados de Obras, Ambiente, Habilitaciones, Tránsito y Desarrollo Social.
- Estado de las notificaciones enviadas.

Información que envía.

- Reclamos de infraestructura a Obras.
- Reclamos ambientales a Servicios Urbanos.
- Denuncias comerciales a Habilitaciones.
- Reclamos viales a Tránsito.
- Solicitudes de asistencia a Desarrollo Social.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
ReclamoCreado	OrdenTrabajoCreada
ReclamoClasificado	OrdenTrabajoIniciada
ReclamoDuplicadoDetectado	OrdenTrabajoFinalizada
ReclamoDerivado	InspeccionProgramada
ReclamoAsignado	InspeccionRealizada
InformacionAdicionalSolicitada	ServicioUrbanoProgramado
ReclamoEscalado	ServicioUrbanoFinalizado
ReclamoVencido	CorteCalleFinalizado
ReclamoResuelto	NotificacionEnviada
ReclamoCerrado	NotificacionFallida
ReclamoReabierto	

3. Obras públicas, infraestructura y mantenimiento urbano

Objetivo. Gestionar proyectos de obra, órdenes de trabajo e intervenciones sobre calles, veredas, luminarias, edificios, desagües y espacios públicos.

Usuarios principales

- Personal de Obras Públicas.
- Ingenieros y arquitectos.
- Inspectores de obra.
- Jefes de cuadrilla.
- Operarios y contratistas.
- El ciudadano común no tiene acceso a este módulo.

Información administrada por el módulo

- Proyectos y presupuestos de obra.
- Etapas, hitos y avances.
- Órdenes de trabajo.
- Cuadrillas, maquinaria y materiales.
- Certificaciones y evidencias.
- Cortes de calle solicitados.

Funcionalidades mínimas

- Crear proyectos de obra con alcance, ubicación, presupuesto y duración estimada.
- Definir etapas, hitos, responsables técnicos y contratistas.
- Someter proyectos a aprobación y registrar rechazo, aprobación o suspensión.
- Registrar avances físicos y presupuestarios.
- Gestionar ampliaciones de plazo y presupuesto.
- Crear órdenes de trabajo manuales o a partir de reclamos e inspecciones.
- Clasificar tipo de intervención y prioridad.
- Asignar cuadrillas, maquinaria y materiales.
- Programar, iniciar, pausar, reprogramar y finalizar trabajos.
- Registrar materiales consumidos, fotografías y observaciones.
- Solicitar cortes de calle y conservar la autorización recibida.
- Validar la tarea realizada y reabrir una orden mal resuelta.
- Mostrar indicadores de cumplimiento, demoras, costos y carga de cuadrillas.

Reglas de negocio

- Una obra no podrá comenzar sin aprobación.
- Una orden no podrá iniciarse sin cuadrilla asignada.
- Una cuadrilla no podrá tener tareas superpuestas.
- La finalización deberá incluir evidencia.
- Las ampliaciones deberán justificarse.
- La obra no podrá cerrarse mientras existan órdenes pendientes.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Reclamos de infraestructura y su prioridad.

- Daños detectados por Ambiente o Tránsito.
- Autorizaciones o rechazos de cortes.
- Resoluciones administrativas.

Información que envía.

- Estados de órdenes a Atención Ciudadana.
- Solicitudes de corte a Tránsito.
- Finalización de reparaciones a Ambiente.
- Avances y documentación a Expedientes.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
ProyectoObraCreado	ReclamoDerivado
ObraAprobada	ReclamoEscalado
ObraIniciada	RiesgoUrbanoDetectado
ObraSuspendida	IncidenteVialRegistrado
AvanceObraRegistrado	ServicioUrbanoSolicitaReparacion
ObraFinalizada	CorteCalleAutorizado
OrdenTrabajoCreada	CorteCalleRechazado
OrdenTrabajoAsignada	ExpedienteResuelto
OrdenTrabajoIniciada	
OrdenTrabajoDemorada	
OrdenTrabajoFinalizada	
CorteCalleSolicitado	

4. Habilitaciones, inspecciones y control comercial

Objetivo. Gestionar establecimientos, solicitudes de habilitación, inspecciones, actas, intimaciones, clausuras y renovaciones.

Usuarios principales

- Comerciantes y representantes (ciudadano final)
- Administrativos.
- Inspectores.
- Responsables de habilitaciones.
- Supervisores y auditores.

Información administrada por el módulo

- Establecimientos y rubros.
- Solicitudes y requisitos.
- Documentación comercial.
- Inspecciones y actas.
- Habilitaciones y vencimientos.
- Clausuras e intimaciones.

Funcionalidades mínimas

- Registrar establecimientos y asociarlos con empresas u organizaciones.
- Administrar rubro, superficie, capacidad, horarios y responsables.
- Iniciar solicitudes de habilitación y completar declaraciones juradas.
- Validar requisitos y documentación obligatoria.
- Detectar documentación faltante y solicitar correcciones.
- Calcular tasas y generar el trámite correspondiente.
- Programar inspecciones y asignar inspectores.
- Completar listas de verificación y registrar evidencia.
- Clasificar incumplimientos por gravedad.
- Solicitar adecuaciones y programar reinspecciones.
- Otorgar habilitaciones provisorias o definitivas.
- Rechazar solicitudes con fundamento.
- Renovar, suspender, revocar o dar de baja habilitaciones.
- Labrar actas, intimar y disponer clausuras.
- Mostrar indicadores de solicitudes, tiempos, inspecciones y vencimientos.

Reglas de negocio

- No podrá otorgarse una habilitación sin documentación obligatoria.
- Los rubros de riesgo requerirán inspección previa.
- Una inspección desfavorable impedirá la aprobación.
- Los incumplimientos críticos podrán generar clausura.
- Toda clausura deberá asociarse a un acta.
- Una habilitación vencida no permitirá operar.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Datos de organizaciones y representantes.
- Denuncias ciudadanas y ambientales.
- Pagos y estado de deuda.
- Número y estado de expedientes.

Información que envía.

- Tasas y multas a Rentas.
- Resultados y actuaciones a Expedientes.
- Estados de inspección a Atención Ciudadana.
- Avisos de aprobación, observación o vencimiento a Notificaciones.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
SolicitudHabilitacionIniciada	OrganizacionRegistrada
DocumentacionHabilitacionObservada	RepresentacionOtorgada
InspeccionProgramada	PagoRegistrado
InspeccionRealizada	DeudaCancelada
InspeccionDesfavorable	ReclamoDerivado
HabilitacionProvisoriaOtorgada	IncumplimientoAmbientaDetectado
HabilitacionAprobada	ExpedienteIniciado
HabilitacionRechazada	NotificacionEnviada
HabilitacionSuspendida	
HabilitacionVencida	
ClausuraDispuesta	
ClausuraLevantada	
TasaHabilitacionGenerada	
MultaComercialGenerada	

5. Rentas, tributos, deudas y planes de pago

Objetivo. Gestionar tasas municipales, liquidaciones, pagos, intereses, exenciones, beneficios y planes de regularización.

Usuarios principales

- Contribuyentes (ciudadanos)
- Personal de Rentas.
- Cajeros.
- Supervisores.
- Auditores.

Información administrada por el módulo

- Tributos, conceptos y períodos.
- Liquidaciones y boletas.
- Pagos y conciliaciones.
- Deudas e intereses.
- Planes de pago.
- Exenciones, beneficios y saldos a favor.

Funcionalidades mínimas

- Configurar tributos, alícuotas, importes, mínimos, topes y vencimientos.
- Generar liquidaciones individuales y masivas.
- Aplicar descuentos, recargos e intereses.
- Emitir boletas y consultar deuda consolidada.
- Registrar pagos presenciales o electrónicos simulados.
- Gestionar pagos parciales, saldos a favor y pagos no imputados.
- Revertir pagos con autorización y emitir comprobantes.
- Simular y otorgar planes de pago.
- Calcular anticipos, cuotas e intereses de financiación.
- Detectar incumplimientos, caducidad y refinanciación.
- Registrar solicitudes de exención.
- Procesar tasas, multas y cargos recibidos desde otros módulos.
- Mostrar indicadores de recaudación, deuda y morosidad.

Reglas de negocio

- Una liquidación emitida no podrá eliminarse.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Identidad del contribuyente.
- Tasas y multas generadas por otras áreas.
- Infracciones confirmadas.
- Beneficios o exenciones sociales.

Información que envía.

- Pagos y deuda cancelada a Habilitaciones y Tránsito.
- Estado de deuda a Desarrollo Social.

- Solicitudes y resoluciones a Expedientes.
- Vencimientos y confirmaciones a Notificaciones.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
LiquidacionGenerada	CiudadanoRegistrado
BoletaEmitida	OrganizacionRegistrada
DeudaGenerada	TasaHabilitacionGenerada
DeudaVencida	MultaComercialGenerada
PagoRegistrado	InfraccionConfirmada
PagoRevertido	InfraccionAnulada
DeudaCancelada	BeneficioSocialAprobado
PlanPagoSolicitado	HabilitacionSuspendida
PlanPagoOtorgado	
PlanPagoIncumplido	
ExencionSolicitada	
ExencionAprobada	
ExencionRechazada	
SaldoFavorGenerado	

6. Ambiente, higiene y servicios urbanos

Objetivo. Gestionar recolección, limpieza, residuos, contenedores, arbolado, poda, espacios verdes y operativos ambientales.

Usuarios principales

- Supervisores de servicios urbanos.
- Jefes de cuadrilla.
- Operadores y cooperativas.
- Inspectores ambientales.
- Auditores.

Información administrada por el módulo

- Zonas, recorridos y frecuencias.
- Servicios y cuadrillas.
- Contenedores y puntos verdes.
- Arbolado y espacios verdes.
- Inspecciones ambientales.
- Incidencias y resultados.

Funcionalidades mínimas

- Definir tipos de servicio, zonas, frecuencias y recorridos.
- Programar y reprogramar servicios por clima o indisponibilidad.
- Asignar cuadrillas y vehículos.
- Registrar inicio, avance, finalización y zonas no atendidas.
- Gestionar recolección domiciliaria, reciclables, voluminosos y residuos verdes.
- Registrar volumen o peso recolectado y destino final.
- Administrar contenedores, ubicación, capacidad y estado.
- Programar vaciado, limpieza, reparación o reubicación.
- Registrar árboles, especie, ubicación y estado sanitario.
- Programar poda, extracción, plantación y tratamiento.
- Administrar plazas, parques, riego y corte de césped.
- Gestionar denuncias ambientales, ruidos, vertidos y microbasurales.
- Generar actas o derivaciones a Habilitaciones.
- Solicitar reparaciones a Obras.
- Mostrar indicadores de cobertura, cumplimiento e incidencias.

Reglas de negocio

- Cada servicio deberá estar asociado a una zona.
- Una cuadrilla no podrá tener servicios superpuestos.
- Un recorrido no podrá cerrarse sin resultado para cada zona.
- Los árboles con riesgo alto deberán generar intervención urgente.
- La extracción requerirá autorización.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Reclamos ambientales y de limpieza.
- Reparaciones finalizadas por Obras.
- Cortes y desvíos de Tránsito.
- Alertas técnicas o meteorológicas simuladas.

Información que envía.

- Estados de servicios a Atención Ciudadana.
- Daños de infraestructura a Obras.
- Incumplimientos comerciales a Habilitaciones.
- Alteraciones de recorridos a Tránsito.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
ServicioUrbanoProgramado	ReclamoDerivado
ServicioUrbanoIniciado	ReclamoEscalado
ServicioUrbanoDemorado	OrdenTrabajoFinalizada
ServicioUrbanoFinalizado	CorteCalleAutorizado
ZonaNoAtendida	CorteCalleFinalizado
ContenedorDesbordado	AlertaMeteorologicaRecibida
ContenedorDanado	NotificacionEnviada
RiesgoArboladoDetectado	
PodaProgramada	
IncumplimientoAmbientaDetectado	
ServicioUrbanoSolicitaReparacion	

7. Tránsito, estacionamiento y seguridad vial

Objetivo. Gestionar infracciones, operativos, accidentes, cortes de calle, estacionamiento medido y retención de vehículos dentro de la competencia municipal.

Usuarios principales

- Inspectores de tránsito.
- Operadores del centro de control.
- Ciudadanos.
- Personal de depósitos.
- Supervisores y auditores.

Información administrada por el módulo

- Infracciones y actas.
- Evidencias y descargos.
- Operativos y controles.
- Accidentes e incidentes.
- Cortes y desvíos.
- Estacionamiento medido.
- Vehículos retenidos y liberaciones.

Funcionalidades mínimas

- Registrar infracciones con tipo, ubicación, vehículo, inspector y evidencia.
- Calcular importes y aplicar agravantes o reincidencia.
- Emitir actas y permitir descargos.
- Resolver descargos, confirmar o anular infracciones.
- Crear operativos y asignar inspectores y móviles.
- Registrar controles, alcoholemia simulada y retenciones.
- Registrar accidentes, personas, vehículos y daños.
- Evaluar solicitudes de corte de calle.
- Definir desvíos, fechas y calles afectadas.
- Activar, extender y finalizar cortes.
- Configurar zonas, horarios y tarifas de estacionamiento medido.
- Registrar estacionamientos y detectar falta de pago.
- Registrar ingreso de vehículos retenidos.
- Calcular acarreo y estadía.
- Si soy ciudadano poder visualizar mis infracciones y generar descargos
- Validar requisitos y autorizar liberación.
- Mostrar indicadores de infracciones, operativos y siniestralidad.

Reglas de negocio

- Toda infracción deberá tener evidencia o validación del inspector.
- Una infracción apelada no será firme hasta su resolución.
- Rentas solo recibirá infracciones confirmadas.
- Un vehículo retenido no podrá liberarse sin requisitos cumplidos.
- Los inspectores no podrán modificar actas cerradas.
- Las anulaciones requerirán autorización.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Solicitudes de corte desde Obras o Ambiente.
- Reclamos viales.
- Pagos y cancelación de deuda.
- Resoluciones de descargos.

Información que envía.

- Infracciones y cargos a Rentas.
- Autorizaciones y desvíos a Obras y Ambiente.
- Estados de incidentes a Atención Ciudadana.
- Avisos de cortes e infracciones a Notificaciones.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
InfraccionRegistrada	CorteCalleSolicitado
InfraccionApelada	ObraProgramada
InfraccionConfirmada	ObraFinalizada
InfraccionAnulada	ServicioUrbanoProgramado
OperativoTransitoCreado	PagoRegistrado
AccidenteVialRegistrado	DeudaCancelada
IncidenteTransitoAtendido	ReclamoDerivado
CorteCalleAutorizado	ExpedienteResuelto
CorteCalleRechazado	
CorteCalleActivado	
CorteCalleFinalizado	
VehiculoRetenido	
VehiculoLiberado	

8. Desarrollo social, salud comunitaria y beneficios

Objetivo. Gestionar programas de asistencia, beneficios municipales, visitas sociales, campañas y servicios básicos de salud comunitaria.

Usuarios principales

- Ciudadanos.
- Trabajadores sociales.
- Profesionales de centros municipales.
- Administrativos.
- Coordinadores y auditores.

Información administrada por el módulo

- Programas y convocatorias.
- Solicitudes y evaluaciones.
- Beneficiarios y listas de espera.
- Visitas e intervenciones.
- Ayudas y subsidios.
- Turnos y campañas comunitarias.

Funcionalidades mínimas

- Crear programas con objetivos, requisitos, cupos, beneficios y vigencia.
- Abrir, suspender y cerrar convocatorias.
- Registrar solicitudes y documentación.
- Validar identidad, grupo familiar, ingresos y domicilio.
- Detectar documentación faltante.
- Programar entrevistas y visitas domiciliarias.
- Registrar evaluación y calcular prioridad o vulnerabilidad.
- Asignar, suspender, renovar y finalizar beneficios.
- Registrar planes de intervención y seguimientos.
- Administrar centros municipales y agendas.
- Otorgar, reprogramar y cancelar turnos.
- Registrar asistencia y atención comunitaria.
- Gestionar campañas, talleres y actividades.
- Mostrar indicadores de cobertura, cupos y resultados.

Reglas de negocio

- Cada beneficio deberá tener requisitos configurables.
- Los cupos no podrán superarse.
- Los beneficios incompatibles no podrán otorgarse simultáneamente.
- Las renovaciones deberán reevaluar requisitos.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Datos personales y del grupo familiar.
- Solicitudes de asistencia desde Atención Ciudadana.

- Estado tributario y exenciones.
- Estado de comunicaciones.

Información que envía.

- Beneficios y exenciones recomendadas a Rentas.
- Actuaciones y resultados a Expedientes.
- Estados de intervención a Atención Ciudadana.
- Turnos, visitas y resultados a Notificaciones.

Posibles eventos asincrónicos

Eventos que publica	Eventos que consume
ProgramaSocialCreado	CiudadanoRegistrado
SolicitudBeneficioSocialCreada	DomicilioActualizado
DocumentacionSocialSolicitada	ReclamoDerivado
VisitaSocialProgramada	ExpedienteIniciado
VisitaSocialRealizada	DeudaVencida
BeneficioSocialAprobado	ExencionAprobada
BeneficioSocialRechazado	NotificacionEnviada
BeneficioSocialSuspendido	NotificacionFallida
BeneficioSocialFinalizado	
TurnoSaludMunicipalOtorgado	
AtencionComunitariaRegistrada	
SituacionVulnerabilidadCriticaDetectada	

9. Core: identidad, integración, notificaciones y monitoreo

Objetivo. Proveer servicios técnicos comunes: identidad y acceso, catálogos globales, mensajería, catálogo de eventos, trazabilidad, DLQ, monitoreo y notificaciones.

Usuarios principales

- Administradores del sistema.
- Responsables de seguridad.
- Operadores técnicos.
- Auditores.
- Responsables de integración y comunicaciones.

Información administrada por el módulo

- Usuarios, roles y permisos.
- Dependencias y áreas municipales.
- Barrios, zonas y catálogos globales.
- Contratos y versiones de eventos.
- Trazabilidad técnica y DLQ.
- Plantillas y preferencias de notificación.
- Health checks y métricas.

Funcionalidades mínimas

- Es el HUB de eventos y redirecciona según corresponda.
- Registrar productores, consumidores, topics, exchanges o colas.
- Mantener un catálogo documentado de eventos
- Validar contratos y detectar incompatibilidades
- Consultar mensajes pendientes, procesados y fallidos.
- Administrar reintentos y Dead Letter Queue.
- Presentar dashboards técnicos y de comunicaciones.

Reglas de negocio

- El Core no implementará reglas de negocio de las demás áreas.
- Los mensajes fallidos no deberán perderse.
- Los reintentos deberán quedar auditados.

Flujo de información con otras áreas

Información que recibe.

- Eventos de negocio de todas las áreas.

Información que envía.

- Evento a quien corresponda

11. Flujo de información entre áreas

Cada dato tendrá un único módulo propietario. Los módulos intercambiarán identificadores y hechos de negocio, pero no modificarán datos ajenos.

Algunos ejemplos:

Reclamo por bache

1. El ciudadano se registra en Ciudadanos, luego crea un reclamo en Atención Ciudadana.
2. Atención Ciudadana publica ReclamoDerivado.
3. Obras crea y asigna una orden de trabajo.
4. Si necesita cortar una calle, Obras publica CorteCalleSolicitado.
5. Tránsito autoriza o rechaza y define desvíos.
6. Obras ejecuta la reparación y publica OrdenTrabajoFinalizada.
7. Atención Ciudadana actualiza el reclamo.

Habilitación de un comercio

1. Ciudadanos registra la organización y su representante.
2. Habilitaciones inicia la solicitud y genera el expediente digital.
3. Habilitaciones publica TasaHabilitacionGenerada.
4. Rentas genera la liquidación.
5. El pago se confirma mediante PagoRegistrado.
6. Habilitaciones programa y realiza la inspección.
7. Se aprueba o rechaza la habilitación.

Infracción de tránsito

1. Tránsito registra la infracción.
2. El ciudadano puede presentar un descargo.
3. Una vez firme, Tránsito publica InfraccionConfirmada.
4. Rentas genera la deuda.
5. Cuando se registra el pago, Rentas pública PagoRegistrado.
6. Tránsito actualiza el estado financiero de la infracción.

Solicitud de beneficio social

1. Atención Ciudadana deriva la solicitud.
2. Desarrollo Social crea el caso y valida requisitos.
3. Se programa una visita social.
4. El beneficio se aprueba, rechaza o queda en lista de espera.

12. Entregas

Primera entrega

- Cada módulo con su BE, FE hecho. Swagger. Desplegado el BE y el FE

Segunda entrega

- Módulos completamente integrados

Entrega Final

- Guilds con Journey del cliente